

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Factorisons par e^{-x} : $f(x) = e^{-x}(x e^x + 1)$.

Par croissances comparées $x e^x \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons $f(x) - x = e^{-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$f(x) - x = e^{-x} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur tout $\mathbb{R}$: les deux ne se coupent jamais.

2) c) Branche infinie en $-\infty$.

Calculons $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{e^{-x}}{x}$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$; en posant $X = -x$,
 $\frac{e^{-x}}{x} = -\frac{e^X}{X} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3) a) $f'(x) = 1 - e^{-x}$.

La dérivée de $x \mapsto x$ vaut 1 et celle de $x \mapsto e^{-x}$ vaut $-e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

3) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

$f'(x) > 0$ équivaut à $e^{-x} < 1$, soit $-x < 0$, soit $x > 0$.

$f(0) = 0 + 1 = 1$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]-\infty, 0]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

3) c) $f(x) \geq 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f atteint son minimum global en $x = 0$, et $f(0) = 1$.

$$f(x) \geq 1 \quad \text{pour tout réel } x$$

4) a) $e^{-x} \geq 1 - x$.

D'après 3) c) : $x + e^{-x} \geq 1$ pour tout réel x .

En retranchant x aux deux membres :

$$e^{-x} \geq 1 - x \quad \text{pour tout réel } x$$

4) b) $e^x \geq 1 + x$.

Appliquons l'inégalité précédente à $-x$ à la place de x : elle est valable pour tout réel, donc $e^x \geq 1 - (-x)$.

$$e^x \geq 1 + x \quad \text{pour tout réel } x$$

$\Rightarrow$ Cette inégalité, très utile, exprime que la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0.

5) Tangente au point d'abscisse 0 et position.

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$: la tangente a pour équation $y = 1$.

D'après 3) c), $f(x) - 1 \geq 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow C_f$ est au-dessus de cette tangente horizontale, qu'elle touche au seul point $(0; 1)$: ce point est bien un minimum.